

游戏介绍 & 游玩方法

本游戏是一个后室的整体流程，玩家需要在恐怖的后室中逃离实体的追击，找到前来帮助的米塔，拿到米塔给的武器之后击杀实体，再逃出后室来到外界。

环境 & 运行

使用 Visual Studio 2022 开发。

要编译运行整个项目，需要在 Visual Studio 中正确包含对应的文件，以及设置解决方案配置（部分配置已在 vcxproj 中提供），将项目文件夹中的 `lib` 和 `dll` 文件夹加入链接目录中；

为了方便，此处提供了 Windows 下编译的静态/动态库。如果不能直接运行，请自己手动编译。

系统 & 架构

本次大作业参考课程给出的 CG-projects 实现的框架。整体游戏外部通过 Application 封装，通过 `handleInput`, `renderFrame` 等函数进行 IO 交互，在 `src/app/final/finalSceneApp.cpp` 中实现实际逻辑。

在 Application 对象内部维护 Model、Skybox、GameState 等实例，在 `src/app/final/finalSceneApp.hpp` 中。

文件夹结构如下：

```
.
├─ dll                      // 动态链接库
├─ docs                     // 文档
├─ include                  // 头文件
├─ lib                      // 静态链接库
├─ resource                 // 模型/材质等资源
│   └─ model                // 物体模型
│   └─ text                 // 文字模型
│   └─ texture              // 材质
│       └─ skybox
├─ screenshot               // 截图
├─ scripts                  // 脚本
├─ shader                   // 顶点/片段着色器
│   └─ fragment
│   └─ vertex
├─ src                      // 主要修改的源代码部分
│   └─ animation            // 刚体动画
│   └─ app                  // 整体应用包装类和各种继承的不同功能子类
│       └─ final            // 最终运行应用的内容，包括地图、实体等最终应用中物体
                               的具体逻辑
│           └─ model
│               └─ model.hpp/cpp // 基本模型类，其中 model.cpp 是自行实现了 .obj 模
                               型导入的，advancedModel.cpp 用以导入复杂模型
│               └─ utils      // 功能文件，基本使用 CG-Projects 中的内容
└─ main.cpp                 // 入口文件
```

操作方法

- 移动：WASD

- 疾跑：按住 Shift
- 射击：鼠标左键
- 截图：P，会输出到本地 `screenshot` 文件夹下

实现要求

基本要求

- [√] 基本体素建模表达能力：有模型。
- [√] 具有三维网格导入导出功能：在 `src/model/model.cpp` 中实现了手动 .obj 导入
- [√] 具有基本材质、纹理的显示和编辑能力：模型有材质。
- [√] 具有基本几何变换功能：包括摄像机的移动、视角变换（`src/app/final/player.cpp` 和 `handleInput` 函数中）；米塔模型的跟随玩家位置（`src/app/final/finalSceneApp.cpp` `renderSceneToFrameBuffer()` 中 `draw mita`）等。
- [√] 具有基本的光源照明功能，并实现基本的光源编辑：对 NPC 进行动态光源渲染；map 使用静态渲染烘焙。
- [√] 能对建模后场景进行漫游等观察功能：玩家可以移动。
- [√] 能够提供动画播放功能：米塔和实体使用骨骼动画。具体实现在 `src/animation/` 中。

EX

- 构建了基于此引擎的三维游戏，具有可玩性
 - [√] 要求提出核心玩法并加以实现，对于非核心玩法的部分可从简：有整体游玩流程
 - [×] 实现场景编辑器，可以在场景中添加、删除、复制、编辑物体，可以保存和加载场景，以实现正确性、易用性、功能性为评价标准
- [?] 实现实时碰撞检测：只实现了射击时的包围盒检测（`src/app/final/finalSceneApp.cpp` 的 `handleInput()` 中进行鼠标左键检查）
- [√] 高级光照和阴影效果：静态渲染有阴影绘制、光线追踪等；动态渲染使用 Blinn-Phong 模型、辉光。
- [√] 实现三维场景中的中文文字渲染：米塔的对话使用三维文字渲染。
- [×] 具有一定的对象表达能力
- [√] 高级动画效果：骨骼动画
- [×] 基于 GPU 的加速

组员分工

- 黄钰：整体框架、骨骼动画、地图材质静态渲染
- 潘伦可：NPC 移动逻辑、地图建模、光照 & 辉光处理
- 赵柳烨：三维文字渲染、碰撞/射击相关
- 刘宇：音效处理、着色器测试

分数分配：平均分配